

PLANTILLA DE CÁLCULO: EXCEL IGM, ROI Y CUADRO DE MANDO

Especificaciones para Implementación en Hoja de Cálculo

VISIÓN GENERAL

Esta plantilla implementa en Excel el cálculo integral de:

- **IGM** (Índice Global de Madurez) de 0-5
- **PD** (Puntuación por Dominio) de 0-1
- **NIM** (Índice NIST CSF) de 1-6
- **ICN** (Índice Conformidad Normativa) %
- **ROICS** (Retorno sobre Inversión en Ciberseguridad) %
- **Dashboard visual** de brechas y recomendaciones

HOJA 1: ENTRADA DE DATOS (RAW_SURVEY_DATA)

Estructura de Columnas

Columna A: Identificador Pregunta (P2.1, P2.2, ... P11.2)
 Columna B: Sección (Gobernanza, Vulnerabilidades, etc.)
 Columna C: Descripción breve pregunta
 Columna D: Respuesta Numérica (1-5)
 Columna E: Confianza de Respuesta (%) [Opcional: 0-100]
 Columna F: Notas del Respondente
 Columna G: Dominio (GR, VUL, PEN, SIEM, CAP, NORM, CONT, SUPL, CTRL, INT)
 Columna H: Peso del Dominio (%)

Ejemplo de Tabla

Pregunta	Sección	Descripción	Respuesta	Confianza	Notas	Dominio	Peso
P2.1	Gestión Riesgos	Metodología formal análisis riesgos	3	85%	Tenemos ISO 27005 documentado	GR	20%
P2.2	Gestión Riesgos	Cuantificación AVRQ/FAIR	2	70%	Parcial, métrica manual	GR	20%
P2.3	Gestión Riesgos	Planes de tratamiento	3	90%	Todos los críticos	GR	20%
P3.1	Vulnerabilidades	Escaneo de vulnerabilidades	4	95%	Semanal automatizado	VUL	15%
P3.2	Vulnerabilidades	Priorización CVSS	4	80%	Pero no EPSS	VUL	15%
...	...	...	...	...	...	...	...

HOJA 2: CÁLCULOS_IGM

Sección 2.1: Promedios por Dominio

Rango: A1:L15

Dominio	Preguntas Incluidas	Nº Preguntas	Suma Respuestas	Promedio (0-1)	Comentario
GR	P2.1, P2.2, P2.3	3	8	0.533	Parcial
VUL	P3.1, P3.2, P3.3	3	11	0.733	Bueno
PEN	P4.1, P4.2	2	7	0.700	Bueno
SIEM	P5.1, P5.2, P5.3	3	10	0.667	Aceptable
...	...	...	...	...	...

Fórmula para Promedio Dominio:

=PROMEDIO([Respuestas en Dominio])/5

Ejemplo para GR (asumiendo respuestas en D2:D4):

=PROMEDIO(D2:D4)/5

Sección 2.2: Cálculo de IGM

Celda B2 (IGM Final)

=SUMAPRODUCTO(Promedios_Dominios, Pesos_Dominios) / 5

Desglosado:

=(A5*0.20 + B5*0.15 + C5*0.10 + D5*0.15 + E5*0.10 + F5*0.10 + G5*0.05 + H5*0.05 + I5*0.10 + J5*0.05) / 5

Donde:

- A5 = Promedio GR (Gobernanza)
- B5 = Promedio VUL (Vulnerabilidades)
- C5 = Promedio PEN (Penetración)
- D5 = Promedio SIEM
- E5 = Promedio CAP (Capacitación)
- F5 = Promedio NORM (Normativa)
- G5 = Promedio CONT (Continuidad)
- H5 = Promedio SUPL (Suministro)
- I5 = Promedio CTRL (Controles)
- J5 = Promedio INT (Inteligencia)
- 0.20, 0.15, ... = Pesos respectivos
- /5 = Normalización a escala 0-5

Sección 2.3: Cálculo de NIM (NIST CSF)

Celda B3

=IGM * 6

Donde:

- Resultado 1.0-1.2 → Nivel 1 (Incomplete)

- Resultado 1.2-2.4 → Nivel 2 (Managed)
- Resultado 2.4-3.6 → Nivel 3 (Defined)
- Resultado 3.6-4.8 → Nivel 4 (Quantitatively Managed)
- Resultado 4.8+ → Nivel 5/6 (Optimized)

Fórmula de Conversión Automática (Celda B4):

```
=SI(B3<=1.2,"Nivel 1: Incomplete",SI(B3<=2.4,"Nivel 2: Managed",SI(B3<=3.6,"Nivel 3: Defined",SI(B3<=4.8,"Nivel 4: Quantitatively Managed","Nivel 5/6: Optimized"))))
```

Sección 2.4: Cálculo de ICN (Índice Conformidad Normativa)

Celda B5

```
=Promedio_NORM * 100
```

Donde Promedio_NORM es la puntuación ponderada del dominio "Cumplimiento Normativo".

Interpretación:

Si ICN >= 80% → "CONFORME"
Si ICN 60-79% → "PARCIALMENTE CONFORME"
Si ICN < 60% → "NO CONFORME"

Fórmula de Clasificación (Celda B6):

```
=SI(B5>=80,"CONFORME",SI(B5>=60,"PARCIALMENTE CONFORME","NO CONFORME"))
```

HOJA 3: CÁLCULOS_ROI

Sección 3.1: Análisis de Inversiones de Ciberseguridad

Tabla: Análisis Inversión Actual

Categoría	Inversión Año 1	Inversión Año 2	Inversión Año 3	Total 3 Años
Infraestructura (SIEM, firewalls, EDR)	€150,000	€180,000	€200,000	€530,000
Herramientas (escaneo, SOAR, etc.)	€50,000	€60,000	€70,000	€180,000
Personal (CISO, analistas, ingenieros)	€300,000	€330,000	€360,000	€990,000
Capacitación y servicios profesionales	€30,000	€40,000	€50,000	€120,000
Operación y mantenimiento	€80,000	€100,000	€120,000	€300,000
TOTAL INVERSIÓN	**€610,000**	**€710,000**	**€800,000**	**€2,120,000**

Fórmula Excel (Celda E3):

```
=SUMA(B3:D3)
```

Sección 3.2: Cuantificación de Riesgos Mitigados (Metodología Mercury AVRQ)

Tabla: Activos Críticos y Valoración

Activo	Valor (€)	Probabilidad Incidente (%)	Impacto Potencial (€)	AVRQ Score (0-1)	Riesgo Residual (€)
Sistemas de Pago	€10,000,000	5%	€2,000,000	0.3	€600,000
Base de Datos Clientes	€5,000,000	8%	€1,500,000	0.4	€600,000
Servidor de Email	€2,000,000	10%	€500,000	0.5	€250,000
TOTAL VALOR PROTEGIDO	**€17,000,000**				**€1,450,000**

Fórmulas:

Riesgo Residual = Valor × Probabilidad × (1 - AVRQ Score)

Ejemplo (Celda F3):
=B3*C3*(1-E3)

Sección 3.3: Beneficios Cuantificados (3 años)

Tabla: Beneficios por Categoría

Beneficio	Año 1 (€)	Año 2 (€)	Año 3 (€)	Total 3 Años (€)	Justificación
Evitar Brechas Críticas	€400,000	€500,000	€600,000	€1,500,000	
Reducción de riesgo residual					
Mejora MTTR (Reducir downtime)	€100,000	€120,000	€150,000	€370,000	
Reducción de 8h a 2h: ~€50/hora					
Evitar Multas NIS2	€500,000	€1,000,000	€0	€1,500,000	0.5% × €2B potencial (años 1-2)
Mejora de Confianza (Clientes)	€50,000	€80,000	€120,000	€250,000	
Retención de clientes risk-averse					
Reducción de Incidentes (Costo promedio €80K)	€160,000	€240,000	€320,000	€720,000	Reducción de 2-1 incidentes/año
Automatización (reducir personal manual)	€30,000	€50,000	€80,000	€160,000	SOAR + automatización procesos
TOTAL BENEFICIOS	**€1,240,000**	**€1,990,000**	**€1,270,000**	**€4,500,000**	

Fórmula Excel (Celda E8 - Total Beneficios Año 1):

=SUMA(B3:B7)

Sección 3.4: Cálculo de ROICS (Return on Investment in Cybersecurity)

Celda B10:

=((E8 - E2) / E2) * 100

Donde:

- E8 = Total Beneficios 3 años (€4,500,000)

- E2 = Total Inversión 3 años (€2,120,000)

Resultado Esperado:

ROICS = (4,500,000 - 2,120,000) / 2,120,000 × 100 = 112%

Interpretación:

ROICS > 100% → Excelente (beneficio > costo)
ROICS 50-100% → Muy bueno
ROICS 25-50% → Bueno (justificable)
ROICS 0-25% → Aceptable (beneficio regulatorio)
ROICS < 0% → Requiere revisión (pérdida financiera)

Sección 3.5: Payback Period (Período de Recuperación)

Celda B11:

=REDONDEAR(E2 / (E8 / 3), 1)

Donde:

- E2 = Inversión total 3 años
- E8/3 = Beneficio promedio anual

Resultado: ~1.4 años hasta recuperar inversión

HOJA 4: BRECHAS Y RECOMENDACIONES

Sección 4.1: Matriz de Brechas

Tabla: Brecha por Dominio

Dominio	Puntuación Actual				Objetivo (Taget)		Brecha	Peso	Criticidad
Prioridad									
GR	2.5	4.5	2.0	20%	Alta (NIS2)	**CRÍTICA**			
VUL	3.4	4.5	1.1	15%	Alta (raíz)	**ALTA**			
SIEM	3.0	4.5	1.5	15%	Crítica (EE)	**CRÍTICA**			
CAP	2.8	4.0	1.2	10%	Media	MEDIA			
NORM	2.2	4.5	2.3	10%	Crítica (NIS2)	**CRÍTICA**			
CONT	3.5	4.5	1.0	5%	Media	MEDIA			
SUPL	2.9	4.0	1.1	5%	Media	MEDIA			
CTRL	3.2	4.5	1.3	10%	Alta	**ALTA**			
INT	2.5	4.0	1.5	5%	Media	MEDIA			

Fórmula Brecha (Celda D2):

=C2-B2

Fórmula Prioridad (Celda G2):

=D2*E2

Ordenar por Prioridad descendente para identificar dominios requieren acción inmediata.

Sección 4.2: Recomendaciones Automáticas

Regla: Si Brecha > 1.0 y Criticidad Alta → Recomendación Nivel 1

Dominio GR (Brecha 2.0):

- ✓ Implementar cuantificación AVRQ (Mercury)
- ✓ Automatizar cálculo de ROI para inversiones de seguridad
- ✓ Establecer gobierno formal con comité de riesgos

Dominio SIEM (Brecha 1.5):

- ✓ Desplegar o mejorar SIEM existente
- ✓ Tuning de reglas para reducir falsos positivos
- ✓ Establecer SLA de MTTR <4h para incidentes críticos

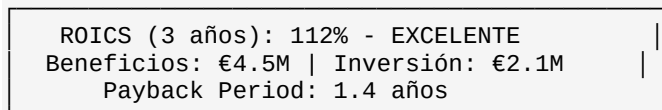
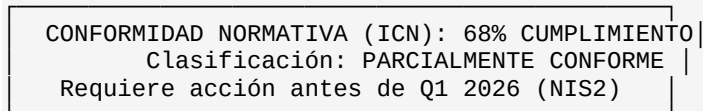
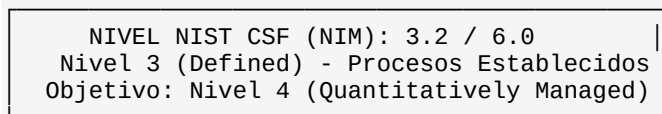
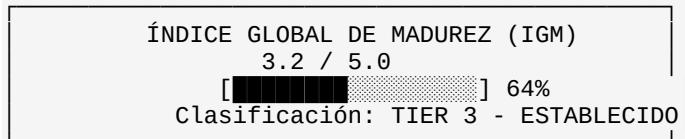
Dominio NORM (Brecha 2.3):

- ✓ Iniciar transposición NIS2 (ley entra en vigor Q1 2026)
- ✓ Documentar todas las medidas técnicas y organizacionales
- ✓ Designar responsable de notificación ante CNCS

HOJA 5: CUADRO DE MANDO (DASHBOARD)

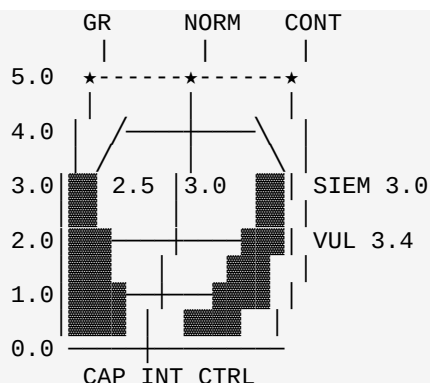
Sección 5.1: KPIs Principales

Tabla Visual (usar gráficos condicionales)



Sección 5.2: Gráfico de Dominios (Radar/Araña)

Estructura:



Línea interior = Actual
Línea exterior = Objetivo

Implementación en Excel:

- Usar gráfico Radar con datos de Dominio
- Línea 1: Puntuaciones actuales (B2:K2)
- Línea 2: Objetivos (B3:K3)

Sección 5.3: Semáforo de Conformidad Regulatoria

NIS2 Art. 20 (Análisis Riesgos)
Status: ● PARCIALMENTE CONFORME
Cumple: 70% | Gaps: Cuantificación AVRQ

NIS2 Art. 21 (Medidas Técnicas)
Status: ● CONFORME
Cumple: 90% | Gaps: Testing penetración

NIS2 Art. 22 (Capacitación)
Status: ● PARCIALMENTE CONFORME
Cumple: 65% | Gaps: Alto dirigentes

ISO 27001 General
Status: ● PARCIALMENTE CONFORME
Cumple: 68% | Objetivo: Certificación

Codificación Colores en Excel:

Celda Status:
=SI(Conformidad>=80%, "● CONFORME", SI(Conformidad>=60%, "● PARCIALMENTE", "● NO CONFORME"))

Sección 5.4: Roadmap de 12 Meses

Q1 2026 (Trimestre 1)

- ─ Acción 1: Implementar AVRQ Mercury [GR]
- ─ Acción 2: Tuning SIEM, reducir FPR [SIEM]
- ─ Recurso: €200K | Crítica NIS2

Q2 2026 (Trimestre 2)

- ─ Acción 1: ISO 27001 formal assessment
- ─ Acción 2: Certificación primera etapa
- ─ Recurso: €150K | Alta impacto

Q3 2026 (Trimestre 3)

- ─ Acción 1: Expandir A.D.A.M. mapeo
- ─ Acción 2: Testing penetración anual
- ─ Recurso: €100K | Operacional

Q4 2026 (Trimestre 4)

- ─ Acción 1: Evaluación de mejora (re-encuesta)
- ─ Acción 2: Planificación 2027
- ─ Recurso: €50K | Evaluación

VALIDACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD

Validación 1: Rango de Respuestas

En Hoja RAW_SURVEY_DATA, Columna D:
=SI(Y(D2>=1,D2<=5,MOD(D2,1)=0),"✓ Válida","x Inválida")

Asegura que todas las respuestas estén entre 1-5 y sean enteros.

Validación 2: Completitud de Datos

=CONTAR(BLANCO(RAW_SURVEY_DATA!D:D))

Si resultado > 0 – Hay preguntas sin respuesta

Validación 3: Consistencia de Pesos

=SUMA(Pesos_Dominios)

Debe ser = 100% (1.0 en decimal)

INSTRUCCIONES DE USO

1. Completar RAW_SURVEY_DATA: Copiar respuestas de encuesta en columna D
2. Ejecutar CÁLCULOS_IGM: Fórmulas se recalculan automáticamente
3. Revisar CÁLCULOS_ROI: Ajustar inversiones reales si es necesario
4. Consultar BRECHAS: Identificar top 3 dominios con mayor prioridad
5. Usar DASHBOARD: Mostrar a Junta Directiva para decisiones

EXPORTACIÓN Y REPORTERÍA

Exportar a PowerPoint

- Copiar Dashboard – Pegado especial como imagen
- Incorporar en Informe Ejecutivo (Hoja 6)

Exportar a PDF

- Archivo > Exportar > PDF
- Seleccionar hojas: DASHBOARD + BRECHAS

Plantilla diseñada para ser flexible y escalable. Ajustar pesos de dominios según prioridades organizacionales.

Versión 2.0 | Enero 2026